



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



## Capítulo 2: Marco Teórico

Videojuego educativo de simulación gamificada para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a estudiantes de Informática y Sistemas

**Área:** Ingeniería de Software

**Subárea:** Videojuegos y Gamificación

**Materia:** Taller de Grado I

**Estudiante:** José Daniel Virreira Rufino

**Docente:** Lic. Corina Justina Flores Villaroel

**Grupo:** 6

**Gestión:** I/2026

# Índice

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 1: Ciberseguridad en la Educación Superior</b>                    | <b>2</b>  |
| Concepto de ciberseguridad                                                    | 2         |
| Amenazas y vulnerabilidades                                                   | 3         |
| Factor humano en los incidentes                                               | 3         |
| Síntesis del capítulo                                                         | 4         |
| <b>Capítulo 2: Aprendizaje Práctico de Ciberseguridad</b>                     | <b>4</b>  |
| Limitaciones del enfoque teórico                                              | 4         |
| Aprendizaje activo                                                            | 4         |
| Retroalimentación en el aprendizaje                                           | 5         |
| Síntesis del capítulo                                                         | 5         |
| <b>Capítulo 3: Gamificación y Juegos Serios</b>                               | <b>6</b>  |
| Gamificación                                                                  | 6         |
| Juegos serios                                                                 | 6         |
| Relación con la enseñanza de ciberseguridad                                   | 7         |
| Síntesis del capítulo                                                         | 7         |
| <b>Capítulo 4: Amenazas Digitales Representables en el Videojuego</b>         | <b>8</b>  |
| Amenazas base para escenarios                                                 | 8         |
| Relación entre amenaza, pista y decisión                                      | 8         |
| Síntesis del capítulo                                                         | 9         |
| <b>Capítulo 5: Herramientas Tecnológicas para el Desarrollo del Prototipo</b> | <b>9</b>  |
| Motores de videojuegos como apoyo                                             | 10        |
| Criterios de selección                                                        | 10        |
| Síntesis del capítulo                                                         | 10        |
| <b>Referencias</b>                                                            | <b>11</b> |

# Capítulo 1: Ciberseguridad en la Educación Superior

La ciberseguridad es el punto de partida del proyecto porque define el tipo de problemas que el videojuego busca representar. En una carrera informática, este campo no debería tratarse solamente como teoría, sino como una competencia práctica para proteger información, sistemas y servicios frente a riesgos digitales (NIST, 2024).

Este capítulo reúne conceptos base sobre seguridad de la información, amenazas, vulnerabilidades y factor humano. Estos elementos permiten justificar por qué un simulador puede apoyar la formación de estudiantes que necesitan analizar casos, reconocer señales de riesgo y decidir respuestas apropiadas (ISO/IEC, 2022).

## Concepto de ciberseguridad

La ciberseguridad comprende prácticas, procesos y controles orientados a proteger sistemas, redes, dispositivos e información frente a accesos no autorizados, alteraciones, interrupciones o ataques. Sus principios más conocidos son confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque resumen qué se busca proteger en un sistema digital (Stallings & Brown, 2018).

| Principio        | Relación con el proyecto                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confidencialidad | Evitar que credenciales, datos personales o información institucional sean expuestos por engaños o accesos indebidos (NIST, 2024).          |
| Integridad       | Reconocer alteraciones en mensajes, archivos, registros o procesos que podrían indicar actividad maliciosa (Stallings & Brown, 2018).       |
| Disponibilidad   | Comprender que una mala decisión puede afectar servicios, equipos o continuidad de trabajo dentro de un escenario simulado (ISO/IEC, 2022). |

En el videojuego, estos principios se traducen en situaciones concretas: un correo falso puede comprometer credenciales, un archivo malicioso puede modificar información y un equipo infectado puede dejar de operar. De esta forma, la teoría se relaciona con decisiones visibles dentro de un escenario de juego (NIST, 2024).

## Amenazas y vulnerabilidades

Una amenaza digital es una acción o evento capaz de causar daño, mientras que una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser aprovechada. Esta diferencia es importante porque permite analizar un incidente no solo desde el ataque, sino también desde las condiciones que facilitaron que ocurra (ISO/IEC, 2022).

Para el proyecto se consideran amenazas iniciales que pueden representarse con claridad en un videojuego educativo y que aparecen de forma recurrente en reportes de incidentes de seguridad (Verizon, 2024):

- *Phishing*: mensajes que imitan comunicaciones legítimas para robar información o credenciales (Verizon, 2024).
- *Malware*: software malicioso que altera, bloquea, roba o destruye información (Stallings & Brown, 2018).
- *Ingeniería social*: manipulación de personas para obtener accesos, códigos o datos sensibles (Verizon, 2024).
- *Ransomware*: ataque que cifra información y exige pago para recuperarla (Verizon, 2024).

Las vulnerabilidades no siempre dependen de fallas técnicas. También pueden surgir por contraseñas débiles, sistemas sin actualizar, permisos excesivos o falta de verificación de enlaces. Por eso, el videojuego debe presentar pistas que obliguen al estudiante a mirar detalles antes de decidir (Stallings & Brown, 2018).

## Factor humano en los incidentes

El factor humano tiene un peso importante en los incidentes de seguridad, especialmente cuando existen credenciales robadas, errores de configuración o respuestas apresuradas ante mensajes engañosos. Esta realidad hace necesario trabajar la formación desde escenarios donde el estudiante pueda equivocarse y revisar consecuencias sin afectar sistemas reales (Verizon, 2024).

En el proyecto, este aspecto se refleja en correos sospechosos, llamadas de supuesto soporte, enlaces con dominios alterados y decisiones de contención. La intención es que el estudiante practique una forma de razonamiento profesional: observar, comparar, sospechar con fundamento y actuar según el nivel de riesgo (NIST, 2024).

## **Síntesis del capítulo**

La ciberseguridad aporta el contenido central que el videojuego debe representar. Los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y factor humano permiten diseñar casos donde el estudiante no solo reconoce definiciones, sino que aplica criterios de seguridad en situaciones concretas.

## **Capítulo 2: Aprendizaje Práctico de Ciberseguridad**

El aprendizaje práctico es necesario porque la ciberseguridad no se limita a saber conceptos, sino a usarlos en momentos donde la información puede ser incompleta o ambigua. Un estudiante puede conocer qué es el *phishing*, pero aun así fallar si no sabe revisar dominios, remitentes o señales de urgencia falsa (Prince, 2004).

Este capítulo explica por qué el proyecto se apoya en actividades interactivas. La propuesta no busca reemplazar la clase teórica, sino complementarla con ejercicios donde el estudiante tome decisiones, observe consecuencias y refuerce su criterio de respuesta (Kolb, 1984).

### **Limitaciones del enfoque teórico**

La enseñanza expositiva permite introducir conceptos, pero no siempre alcanza para desarrollar habilidades de análisis y respuesta. En seguridad informática, muchas tareas requieren práctica: revisar un correo, interpretar una alerta, decidir si se escala un caso o contener un equipo comprometido (Prince, 2004).

En grupos numerosos, el docente puede tener dificultades para acompañar a cada estudiante durante ejercicios prácticos. Esto reduce oportunidades de retroalimentación y puede dejar una brecha entre lo que el estudiante sabe explicar y lo que realmente puede resolver frente a un caso (Biggs & Tang, 2011).

### **Aprendizaje activo**

El aprendizaje activo plantea que el estudiante participa mediante análisis, resolución de problemas y toma de decisiones. Este enfoque encaja con ciberseguridad porque obliga a usar evidencias, evaluar alternativas y justificar acciones frente a una situación concreta (Prince, 2004).

| <b>Estrategia</b>     | <b>Aplicación en el videojuego</b>                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis de casos     | Correos, llamadas y alertas con información incompleta o sospechosa (Kolb, 1984).                |
| Toma de decisiones    | Acciones como aprobar, escalar, reportar o contener un incidente (Prince, 2004).                 |
| Aprendizaje por error | Consecuencias mostradas en reportes de turno y registros del sistema (Hattie & Timperley, 2007). |
| Progresión gradual    | Casos simples al inicio y escenarios combinados en niveles posteriores (Biggs & Tang, 2011).     |

Desde esta perspectiva, el videojuego funciona como un espacio de práctica controlada. El estudiante puede ensayar respuestas y equivocarse sin generar daño real, lo cual resulta útil para temas donde el error en un entorno laboral puede tener consecuencias serias (Kolb, 1984).

## **Retroalimentación en el aprendizaje**

La retroalimentación ayuda a reducir la distancia entre el desempeño actual y el desempeño esperado. Para que sea útil, debe entregar información sobre la acción realizada y orientar una mejora, no solo indicar si algo estuvo bien o mal (Hattie & Timperley, 2007).

En el proyecto, la retroalimentación se plantea mediante consecuencias dentro del escenario. Por ejemplo, si el jugador aprueba un correo sospechoso, el reporte posterior puede indicar que un equipo inició actividad anómala. Así se mantiene el tono de simulación y, al mismo tiempo, el estudiante entiende el efecto de su decisión (Hattie & Timperley, 2007).

## **Síntesis del capítulo**

El aprendizaje práctico justifica el uso de escenarios interactivos en el proyecto. Para formar habilidades de ciberseguridad, el estudiante necesita observar, decidir y revisar consecuencias. El videojuego se plantea como una forma de apoyar ese proceso sin abandonar el contenido académico.

## Capítulo 3: Gamificación y Juegos Serios

La gamificación y los juegos serios permiten explicar cómo una experiencia interactiva puede apoyar procesos formativos sin convertirse en una clase tradicional dentro de una pantalla. En este proyecto, estos conceptos ayudan a diseñar escenarios donde el jugador aprende al interpretar información, tomar decisiones y revisar consecuencias (Deterding et al., 2011).

La referencia a videojuegos como *Papers, Please* y *Return of the Obra Dinn* se entiende como una inspiración de mecánicas, no como reproducción de su contenido. Lo relevante para el proyecto es la atención a detalles, la detección de incongruencias y la reconstrucción de hechos a partir de pistas presentes en pantalla (Michael & Chen, 2006).

### Gamificación

La gamificación consiste en incorporar elementos propios del juego en contextos que no son juegos completos, como puntos, progresión, retos, niveles o recompensas. Su valor no está solamente en hacer una actividad más entretenida, sino en orientar la participación del usuario hacia objetivos concretos (Deterding et al., 2011).

En el proyecto, la gamificación se refleja en niveles, casos progresivos, reportes de desempeño y consecuencias narrativas. Estos elementos buscan mantener la motivación del estudiante mientras practica habilidades de observación y respuesta ante incidentes simulados (Kapp, 2012).

### Juegos serios

Los juegos serios son experiencias diseñadas con un propósito formativo, informativo o de entrenamiento, aunque mantengan características propias del entretenimiento. En ciberseguridad, este enfoque permite representar errores y riesgos de manera segura, sin exponer sistemas reales (Michael & Chen, 2006).

| <b>Elemento</b>    | <b>Uso dentro del proyecto</b>                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario simulado | Ambiente donde el jugador analiza correos, alertas o incidentes sin afectar sistemas reales (Ng & Hasan, 2024).  |
| Reglas de decisión | Acciones disponibles según el tipo de amenaza y el nivel de riesgo observado (Kapp, 2012).                       |
| Consecuencias      | Reportes posteriores que muestran efectos de las decisiones tomadas durante el nivel (Hattie & Timperley, 2007). |
| Progresión         | Aumento gradual de dificultad mediante casos con más señales, ruido e información parcial (Biggs & Tang, 2011).  |

## **Relación con la enseñanza de ciberseguridad**

En ciberseguridad, los juegos serios resultan pertinentes porque permiten representar ataques, errores humanos y procesos de respuesta sin comprometer infraestructura real. Además, facilitan que el estudiante repita escenarios y mejore su criterio mediante práctica guiada por consecuencias (Ng & Hasan, 2024).

La propuesta adopta estas ideas para construir un prototipo centrado en observación, comparación y decisión. El objetivo no es entregar respuestas obvias, sino crear situaciones donde el estudiante deba identificar pistas y comprender por qué una acción resulta más adecuada que otra (Irvine et al., 2005).

## **Síntesis del capítulo**

La gamificación aporta estructura de avance y motivación, mientras que los juegos serios aportan el enfoque formativo. En conjunto, ambos conceptos permiten plantear un videojuego que enseña de forma práctica, usando escenarios y consecuencias en lugar de explicaciones directas.



## Capítulo 4: Amenazas Digitales Representables en el Videojuego

Las amenazas digitales seleccionadas para el prototipo deben ser comprensibles para estudiantes y, al mismo tiempo, cercanas a situaciones reales. Por esa razón se priorizan casos donde el jugador pueda observar evidencias en pantalla, comparar datos y decidir una acción de respuesta (CISA, 2026).

Este capítulo ordena los tipos de amenazas que pueden convertirse en niveles o casos jugables. La selección no busca cubrir todo el campo de ciberseguridad, sino trabajar incidentes frecuentes y adecuados para una primera versión del videojuego (OWASP Foundation, 2026).

### Amenazas base para escenarios

| Amenaza           | Pistas visibles                                                                            | Decisión esperada                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Phishing</i>   | Dominio alterado, urgencia falsa, adjuntos dudosos o errores en el remitente (CISA, 2026). | Reportar, bloquear enlace o escalar el caso. |
| Malware           | Archivo inesperado, extensión sospechosa o alerta del sistema (Stallings & Brown, 2018).   | Aislar equipo o rechazar ejecución.          |
| Ingeniería social | Solicitud de datos, presión emocional o suplantación de autoridad (Verizon, 2024).         | Verificar identidad antes de actuar.         |
| Ransomware        | Bloqueo de archivos, nota de rescate o actividad anómala (CISA, 2026).                     | Contener, informar y evitar propagación.     |

### Relación entre amenaza, pista y decisión

Para que la experiencia funcione como aprendizaje práctico, cada amenaza debe presentar pistas interpretables. Si la respuesta correcta aparece de forma demasiado evidente, el jugador solo sigue instrucciones; si no existen pistas suficientes, la decisión se vuelve azarosa (Prince, 2004).

El diseño de casos debe equilibrar claridad y dificultad. Un correo puede incluir un dominio

casi correcto, un archivo con nombre creíble y una justificación urgente; el estudiante debe relacionar esos detalles antes de actuar, como ocurriría en una revisión real de incidentes (NIST, 2024).

La progresión del videojuego puede iniciar con señales directas y luego combinar varias amenazas dentro de un mismo caso. Esto permite que el jugador pase de reconocer patrones simples a analizar situaciones con información parcial o contradictoria (Ng & Hasan, 2024).

## **Síntesis del capítulo**

Las amenazas seleccionadas permiten convertir conceptos de ciberseguridad en casos jugables. El valor del prototipo está en presentar pistas, decisiones y consecuencias que obliguen al estudiante a razonar antes de responder.

## **Capítulo 5: Herramientas Tecnológicas para el Desarrollo del Prototipo**

Las herramientas tecnológicas son el medio que permite convertir el diseño pedagógico y lúdico en un prototipo funcional. Para este proyecto, la elección de herramientas debe priorizar facilidad de desarrollo, organización de escenas, manejo de interfaz y posibilidad de ajustar rápidamente los casos de juego (Unity Technologies, 2026).

El prototipo no requiere una tecnología compleja desde el inicio, sino una base que permita construir pantallas, decisiones, reportes y progresión de niveles. Por ello, se consideran motores y recursos que faciliten iterar la experiencia antes de ampliar su alcance (Godot Engine, 2026).

## Motores de videojuegos como apoyo

| Herramienta | Aporte principal                                                                      | Relación con el proyecto                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Unity       | Organización por objetos, escenas, componentes e interfaz (Unity Technologies, 2026). | Adecuado para prototipos con pantallas, botones, reportes y lógica de niveles. |
| Godot       | Estructura por nodos y escenas reutilizables (Godot Engine, 2026).                    | Facilita construir pantallas modulares y casos interactivos ligeros.           |
| GameMaker   | Eventos de objetos y flujo visual simple (YoYo Games, 2026).                          | Puede servir para prototipos 2D centrados en decisiones e interfaz.            |

## Criterios de selección

La herramienta elegida debe permitir que el desarrollo se concentre en la experiencia del jugador y no solamente en resolver problemas técnicos. Para un prototipo académico, la facilidad para crear interfaces, registrar decisiones y modificar casos es más importante que usar funciones avanzadas del motor (Godot Engine, 2026).

También se debe considerar la disponibilidad de documentación, compatibilidad con recursos visuales y facilidad para exportar una versión demostrable. Estos criterios ayudan a que el prototipo pueda probarse con usuarios y ajustarse según observaciones de usabilidad (Unity Technologies, 2026).

En el caso del videojuego propuesto, las herramientas deben apoyar una estructura modular: menús, niveles, casos, registro de decisiones y pantalla final de reporte. Esa organización permite ampliar o corregir escenarios sin rehacer todo el sistema (YoYo Games, 2026).

## Síntesis del capítulo

Las herramientas tecnológicas no son el centro del proyecto, pero sí condicionan la forma en que se construye el prototipo. Una buena selección debe permitir desarrollar rápido, probar escenarios y mantener una estructura clara para futuras mejoras.

## Referencias

- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university*. McGraw-Hill Education.
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2026). Malware, phishing, and ransomware. Consultado el 10 de junio de 2026, desde <https://www.cisa.gov/topics/cyber-threats-and-advisories/malware-phishing-and-ransomware>
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*.
- Godot Engine. (2026). Nodes and scenes. Consultado el 10 de junio de 2026, desde [https://docs.godotengine.org/en/stable/getting\\_started/step\\_by\\_step/nodes\\_and\\_scenes.html](https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/step_by_step/nodes_and_scenes.html)
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- Irvine, C. E., Thompson, M. F., & Allen, K. (2005). CyberCIEGE: Gaming for information assurance. *IEEE Security & Privacy*, 3(3), 61-64.
- ISO/IEC. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction*. Pfeiffer.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning*. Prentice Hall.
- Michael, D., & Chen, S. (2006). *Serious games: Games that educate, train, and inform*. Thomson Course Technology.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST cybersecurity framework (CSF) 2.0* (inf. téc.). National Institute of Standards y Technology.
- Ng, C. Y., & Hasan, M. K. (2024). Cybersecurity serious games development: A systematic review. *Computers & Security*.
- OWASP Foundation. (2026). Attacks. Consultado el 10 de junio de 2026, desde <https://owasp.org/www-community/attacks/>
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223-231.
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer security: Principles and practice*. Pearson.
- Unity Technologies. (2026). Introduction to GameObjects. Consultado el 10 de junio de 2026, desde <https://docs.unity3d.com/6000.4/Documentation/Manual/GameObjects.html>
- Verizon. (2024). *Data breach investigations report* (inf. téc.). Verizon.

YoYo Games. (2026). Object events. Consultado el 10 de junio de 2026, desde [https://manual.gamemaker.io/beta/en/The\\_Asset\\_Editors/Object\\_Properties/Object\\_Events.htm](https://manual.gamemaker.io/beta/en/The_Asset_Editors/Object_Properties/Object_Events.htm)